

Université Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis



Département des Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de projet de fin d'année

Réalisé par :

Fares Insaf

Classe :

1 TEL 2

Renforcement de sécurité Wifi

Supervisé par : **M. Hamza HAMMAMI**

2023 - 2024

Résumé

Mots clés :WI-FI,WEP, WPA, WPA2, WPA3

Le présent rapport décrit le travail réalisé dans le cadre du projet de fin d'année intitulé "Renforcement de la Sécurité Wi-Fi" Il commence par examiner les normes de sécurité Wi-Fi actuelles.

Ensuite, il explore et analyse les vulnérabilités courantes des réseaux Wi-Fi.

Après avoir évalué les vulnérabilités, le rapport propose une série de solutions pour renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi,offrant ainsi une approche globale pour garantir leur intégrité et leur fiabilité.

The present report describes the work carried out within the scope of the year-end project titled "Wi-Fi Security Enhancement." It begins by examining the current Wi-Fi security standards. Subsequently, it explores and analyzes common vulnerabilities found in Wi-Fi networks. Following the assessment of these vulnerabilities, the report presents a series of solutions aimed at strengthening the security of Wi-Fi networks, thereby offering a comprehensive approach to ensuring their integ

Abstract

Keywords : WI-FI,WEP, WPA, WPA2, WPA3 The present report describes the work carried out within the scope of the year-end project titled "Wi-Fi Security Enhancement." It begins by examining the current Wi-Fi security standards. Subsequently, it explores and analyzes common vulnerabilities found in Wi-Fi networks. Following the assessment of these vulnerabilities, the report presents a series of solutions aimed at strengthening the security of Wi-Fi networks, thereby offering a comprehensive approach to ensuring their integ

Dédicace

▼ ***Je dédie ce modeste travail***▼

A mes chers parents,pour leur soutien et leurs prières.

A mes chères soeurs.

A tous mes enseignants qui ont contribué à ma formation .

A tous mes amis.

A tous ceux qui me sont chers.

Insaf

Remerciements

Avant tout, le grand merci à Allah ,qui m'a donné la santé, la volonté, le courage et la détermination pour réaliser ce travail.

Je souhaite adresser mes remerciements également à Mr Dr HAMZA HAMMEMI mon encadrant de PFA pour son aide, son soutien et ces conseils.

Je tiens à exprimer ma gratitude aux membres de jury qui se sont libérés de leurs obligations pour assister à la soutenance et juger mon travail.

Enfin, à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce travail, je dis merci du fond du cœur.

Merci à tous et à toutes.



Table des matières

Dédicace iv

Remerciements v

Introduction générale 1

1 Cadre général du projet 3

1 Introduction 4

2 Cadre du projet 4

2.1 Problematique 4

2.2 Objectif 4

3 Conclusion 5

2 ÉTUDE DES STANDARDS DE SÉCURITÉ DANS LES RÉSEAUX WI-FI 6

1 Introduction 7

2 Le protocole WEP : 7
3 Sécurité du wifi avancé : 8
3.1 le protocole 802.1x/EAP : 8
3.2 le protocole WPA 8
3.3 Le protocole WPA2 9
4 Conclusion 9

3 ANALYSE DES FAILLES ET D ES ATTAQUES DANS LES RÉSEAUX WI-FI 10

1 Introduction 11
2 Les failles du protocole WEP 11
3 Les failles du protocole 802.1x 12
4 Les failles du protocole WPA 12
5 Les failles du protocole WPA2 12

4 Solutions proposées pour renforcer la securité wifi 14

1 Introduction 15
2 Mise en place du protocole WPA3 pour une sécurité améliorée 15
3 Bonnes Pratiques de Configuration et de Gestion 16
4 Conclusion 17

Conclusion générale et perspectives 18

Bibliographie 19

Table des figures

2.1 chiffrement wep 7
2.2 authentification 802.1x 8
3.1 attaque Krack 13
4.1 Sécurisation par VPN 17

Liste des tableaux

2.1 Table de comparaison 9

3.1 Chronologie de la mort du WEP 11

Introduction générale

Aujourd'hui, la sécurité de l'information est très importante et critique pour toute organisation. Tout problème ou mauvaise configuration peu mener un pirate à obtenir vos données et les mettre à vendre sur le DarkNet. En effet,plusieurs incidents d'intrusions sont largement répandus et sont maintenant intégrés à la mythologie du piratage informatique. À titre d'exemple, la base de données de la société LinkedIn, qui contient 117 millions de combinaisons d'identifiants et de mots de passe, est actuellement mise en vente par des pirates pour la somme de 2000 euros. Il y a également eu récemment la plus grande attaque de ransomware.

Dans le contexte des réseaux sans fil, ces préoccupations sont amplifiées. Des recherches ont montré que les réseaux sans fils sont plus vulnérables que les réseaux filaires.

En effet, Ces réseaux présentent des défis uniques en matière de sécurité en raison de leur nature même, notamment leur environnement ouvert et leur topologie de diffusion.

Dans ce projet , je vais intéresser à la problématique de sécurité des réseaux Wi-Fi,compte tenu des vulnérabilités des standards de sécurité Wi-Fi, et face à toutes les failles de sécurité et la diversité des attaques qu'il est possible de monter contre les mécanismes de sécurité dans les réseaux 802.11.

La sécurité informatique est considérée comme l'un des critères les plus importants dans le jugement de la fiabilité d'un système informatique. Cependant, les réseaux sans fil ne satisfaits pas cette contrainte, c

planification du projet

Mon projet est structuré comme suit :

Chapitre I : Dans ce chapitre, je présenteras le contexte général du projet et les objectifs de mon projet de fin d'année.

Chapitre II : se focalise sur l'étude des standards de sécurité dans les résaux WI-FI. EN présentant une analyse détaillée sur les caractéristiques de fonctionnement de chaque protocole ..

Chapitre III : est consacré à l'analyse des failles et des attaques dans le reseau WI-FI,en examinant en details les différentes vulnérabilités et les types d'attaques auxquels ces réseaux peuvent être exposés. Chapitre IV : vise à determiner des Solutions de Sécurité pour renforcer les Réseaux Wi-Fi. Pour sécuriser votre réseau wi-fi, il convient d'utiliser le protocole de sécurité le plus récent pris en charge par votre routeur. Nous explorerons ensemble ce protocole dans ce chapitre.

Enfin je terminera par une conclusion générale clôturera le projet et revient sur les résultats obtenus,ainsi que les défis majeurs à relever, en termes de sécurité Wi-Fi, et une référence bibliographique sera incluse également à la fin de ce projet pour bien s'en servir le lecteur.

CHAPITRE 1

Cadre général du projet

Sommaire

1 Introduction 4

2 Cadre du projet 4

2.1 Problematique 4

2.2 Objectif 4

3 Conclusion 5

1 Introduction

Ce chapitre présente un aperçu général de travail,en identifiant dans un premier lieu la problématique ayant incité à son lancement, ensuite en énumérant les objectifs visés .

2 Cadre du projet

Le secteur des réseaux sans fil est confronté à des défis croissants en matière de sécurité.

Ce projet vise à étudier les principes de base de la sécurité de notre infrastructure Wi-Fi actuelle et à identifier les vulnérabilités potentielles de celle-ci, en cherchant à mettre en œuvre des solutions appropriées pour maintenir un niveau de sécurité optimal

2.1 Problematique

Comment pouvons-nous étudier et évaluer les divers standards de sécurité dans les réseaux Wi-Fi, tout en analysant les meilleures pratiques architecturales pour renforcer la sécurité du Wi-Fi, en prenant en considération les vulnérabilités des standards de sécurité Wi-Fi et la variété des attaques malveillantes possibles ? En outre, comment pouvons-nous formuler une stratégie efficace pour renforcer la sécurité du réseau Wi-Fi ?

2.2 Objectif

L'objectif de ce projet est : -En premier lieu la compréhension du mode de fonctionnement des protocoles de sécurité, en examinant l'évolution des normes et en exposant les méthodes d'authentification ainsi que les mécanismes de chiffrement associés à chaque protocole.

-En second lieu ,l'étude des vulnérabilités des différentes générations de standards de sécurité Wi-Fi ,en synthétisant les différentes techniques d'attaque et leur évolution au fil du temps. -En troisième lieu, l'objectif est de mettre en œuvre des solutions appropriées pour maintenir un niveau de sécurité optimal, garantissant ainsi la protection des réseaux Wi-Fi contre les menaces potentielles.

3 Conclusion

Après avoir présenté le contexte du projet avec sa problématique et son objectif,je vais aborder dans le chapitre suivant les différentes notions liées aux standards de sécurité Wi-Fi

CHAPITRE 2

ÉTUDE DES STANDARDS DE SÉCURITÉ DANS LES RÉSEAUX WI-FI

Sommaire

1 Introduction 7
2 Le protocole WEP : 7
3 Sécurité du wifi avancé : 8
3.1 le protocole 802.1x/EAP : 8
3.2 le protocole WPA 8
3.3 Le protocole WPA2 9
4 Conclusion 9

1 Introduction

Dans ce chapitre, je vais dresser un bilan de la nonnalisation IEEE en terme de protocoles de sécurité pour les réseaux Wi-Fi, montrant ainsi l'évolution de la normalisation au cours des dernières années.

Sur le plan technique, la sécurisation des réseaux Wi-Fi repose trois aspects principaux : l'authentification, le chiffrement et le contrôle de l'intégrité des données échangées. La Wi-Fi Alliance a introduit plusieurs protocoles de sécurité au fil du temps, notamment WEP « Wired Equivalent Privacy »(Il s'agit de la première solution de sécurité proposée par le standard 802.11),suivi du protocole 802.1x. Ensuite, WPA ¡Wi-Fi Protected Access¿ qui représente la première génération de WPA, et enfin WPA2, la solution "miracle" du WiFi, offre un niveau de sécurité élevé et est considéré comme le standard de facto pour la sécurité des réseaux sans fil.

2 Le protocole WEP :

Le protocole WEP faisait partie du premier standard Wi-Fi IEEE 802.11 introduit en 1999.

1. **principe** : Le Wep utilise l'algorythme de chiffrement à mode flux RC4,en effet en utilisant une clé de chiffrement PSK composée de 40 à 104 bits qui est combinée à un vecteur d'initialisation à 24 bits (IV) afin de renforcer le cryptage. La figure suivante fournit une représentation visuelle du processus de chiffrement WEP :

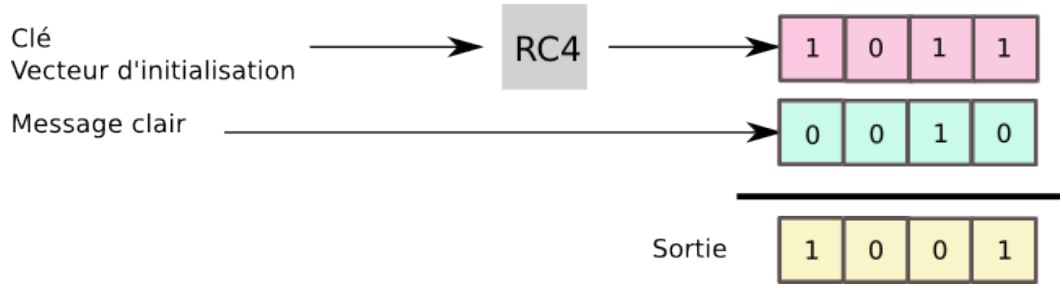


FIGURE 2.1 – chiffrement wep

2. **objectifs** : Le protocole WEP a pour objectifs de faire le contrôle d'accès, la confidentialité, l 'authentification et l' intégrité des données.

3 Sécurité du wifi avancé :

3.1 le protocole 802.1x/EAP :

Elle utilise EAP (Extensible Authentication Protocol, RFC 2284 txt) EAP présente deux principaux avantages par rapport à la sécurité de base 802.11 avec WEP. Tout d'abord, il offre une gestion centralisée des clés de cryptage, ce qui simplifie la distribution et le contrôle des clés. Deuxièmement, il permet la mise en place de politiques d'accès centralisées, notamment en définissant des délais d'expiration de session qui nécessitent une nouvelle authentification et la génération de nouvelles clés, renforçant ainsi la sécurité du réseau.

qui gère le transport des informations relatives à l'authentification [16].

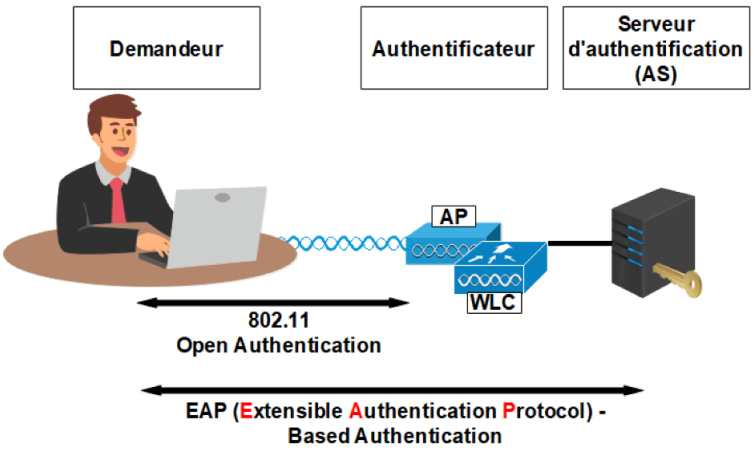


FIGURE 2.2 – authentification 802.1x

3.2 le protocole WPA

Le WPA est un sous-ensemble de la norme 802.11i développé par l'IEEE pour remédier aux faiblesses du WEP, Il a été introduit en 2003. WPA intègre le protocole TKIP qui génère des clés WEP dynamiques via des réauthentifications d'ou l'avantage de pouvoir être introduit dans le firmware des cartes 802.11 . Ce protocole vise à renforcer la sécurité du chiffrement RC4, ainsi que des mécanismes de contrôle d'intégrité des messages pour détecter toute altération des paquets sur le réseau.

3.3 Le protocole WPA2

WPA2 est la version améliorée de WPA,la certification a débuté en septembre 2004. Contrairement aux protocoles WEP et WPA, les algorithmes AES (Advanced Encryption Standard) ont été mis en œuvre.. L'AES est si sécurisé que le gouvernement fédéral américain l'a adopté. WPA2 utilise le protocole CCMP qui est basé sur l'algorithme AES et utilise des clefs de 128 bits avec un vecteur d'initialisation de 48 bits. TKIP a été maintenu dans le protocole WPA2.le standard 802.11 i offre de nouvellles fonctionnalités comme la séparation de l'authentification utilisateur et le chiffrement,contrôle d'intégrité des messages.
Le tableau ci-dessous présente les différences entre les deux protocoles WPA et WPA2.

	WPA	WPA2
Signifier	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi Protected Access 2
A quoi sert ?	conçu pour remplacer les protocoles WEP.	conçu pour remplacer les protocoles WEP et WPA.
Les méthodes	En tant que solution temporaire aux problèmes de WEP, WPA utilise toujours le chiffrement de flux RC4 non sécurisé de WEP, mais offre une sécurité supplémentaire via TKIP.	Contrairement à WEP et WPA, WPA2 utilise le standard AES au lieu de RC4. CCMP remplace le TKIP de WPA.
Date	Apparaît en 2003	Apparaît en 2004
Sécurité	Moins sécurisé	Plus sécurisé
Chiffrement	Utilise le RC4 avec TKIP	Utilise AES et CCMP

Table 2.1 – Table de comparaison

4 Conclusion

Ce chapitre a détaillé les différentes normes de sécurité des réseaux Wi-Fi, depuis le chiffrement WEP jusqu'à la plus récente norme de sécurité Wi-Fi, la 802.11i,cependant malgré les progrès réalisés, ces protocoles ont été confrontés à plusieurs vulnérabilités au fil du temps. Dans le chapitre qui suit , je vais présenter une étude détaillée sur les attaques et les failles du réseaux Wi-Fi.

CHAPITRE 3

ANALYSE DES FAILLES ET D ES ATTAQUES DANS LES RÉSEAUX WI-FI

Sommaire

1 Introduction 11
2 Les failles du protocole WEP 11
3 Les failles du protocole 802.1x 12
4 Les failles du protocole WPA 12
5 Les failles du protocole WPA2 12

1 Introduction

Dans ce chapitre je vais faire une analyse approfondie des failles des protocoles de sécurité examinés précédemment. En examinant les faiblesses spécifiques de chaque protocole et les types d'attaques qu'elles rendent possibles, en détaillant les méthodes utilisées pour exécuter ces attaques.

2 Les failles du protocole WEP

Le WEP présente des failles de sécurité majeures,incluent l'utilisation de clés statiques et un espace IV limité,rendant ainsi le réseau vulnérable aux attaques.

- **Attaque par injection de paquets :** est une technique qui exploite les faiblesses du protocole WEP en envoyant délibérément des paquets manipulés . permettant à un attaquant de récupérer des informations sur la clé de chiffrement et d'injecter du trafic malveillant dans le réseau.

- **Attaque par Force Brute sur le Protocole WEP :** L'attaque par force brute sur le protocole WEP consiste à essayer toutes les clés binaires possibles pour une clé WEP donnée. jusqu'à trouver la bonne clé. Cette méthode exploite la faible taille des clés WEP (40 ou 104 bits), ce qui rend possible de tester toutes les combinaisons en un temps raisonnable.
  Le tableau ci-dessous dépeint la déchéance progressive du protocole WEP,

date	description
october 2000	premiere publication sur les faiblesse du wep :unsafe at any key size :" an analysis of the wep encapsulation".walker
mai 2001	Attaque inductive : an inductive chosen plaintext attack against wep
aout 2001	Sortie de l'outil AirSnort, implémentant l'attaque FMS.
juillet 2004	Sortie des outils AirCrack

TABLE 3.1 – Chronologie de la mort du WEP

3 Les failles du protocole 802.1x

- **Attaques par déni de service (DoS) :** Les attaquants peuvent mener des attaques de type DoS pour perturber le processus d'authentification 802.1X, en submergeant le réseau de demandes d'authentification ou en envoyant des paquets malformés.

4 Les failles du protocole WPA

Les failles du protocole WPA se manifestent à travers des attaques exposant les réseaux à des menaces potentielles.

- **Attaques de Dictionnaire sur WPA1 :** Cette méthode d'attaque consiste à essayer de deviner la passphrase (ou la clé de pré-partage) utilisée pour sécuriser le réseau Wi-Fi en explorant toutes les combinaisons possibles de mots de passe provenant d'une liste de mots connus, également appelée "dictionnaire".

- **Attaques de Réauthentification sur WPA1 :**

  Les attaques de réauthentification sur WPA1 exploitent une vulnérabilité dans le processus de réauthentification entre un client et un point d'accès Wi-Fi. Un individu malveillant peut intercepter et réutiliser les messages d'authentification pour forcer le client à se réauthentifier. En capturant ces messages, l'attaquant peut les rejouer pour contraindre le client à réinitialiser sa session d'authentification, ce qui lui permet de collecter des informations sensibles telles que les données de configuration, les clés de session et les identifiants d'authentification.

5 Les failles du protocole WPA2

- **. Attaques de Brute-Force sur WPA2**

  Les attaques de force brute sur WPA2 consistent à essayer de deviner la passphrase ou la clé de pré-partage utilisée pour sécuriser le réseau Wi-Fi. Ces attaques peuvent être effectuées en créant et en essayant des millions de combinaisons de mots de passe jusqu'à ce que la bonne passphrase soit découverte.

- **Attaques de Capture de Handshake sur WPA2**

  Les attaques de capture de handshake sur WPA2 visent à intercepter le processus d'authentification entre un appareil client et un point d'accès Wi-Fi. Ce processus implique un échange de messages cryptographiques, appelé handshake, qui établit une connexion sécurisée entre le client et le point d'accès. En capturant ce handshake, un attaquant peut essayer de déchiffrer la passphrase utilisée pour sécuriser le réseau Wi-Fi en utilisant des techniques telles que le bruteforce. Une fois la passphrase récupérée, l'attaquant peut accéder au trafic réseau chiffré et potentiellement compromettre des données sensibles.

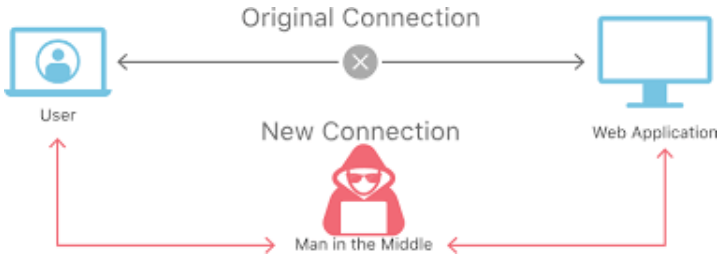


FIGURE 3.1 – attaque Krack

CHAPITRE 4

Solutions proposées pour renforcer la securité wifi

Sommaire

1 Introduction 15
2 Mise en place du protocole WPA3 pour une sécurité améliorée 15
3 Bonnes Pratiques de Configuration et de Gestion 16
4 Conclusion 17

1 Introduction

Le précédent chapitre a mis en lumière les failles de sécurité omniprésentes dans les réseaux Wi-Fi, ainsi que la variété et la facilité relative des attaques possibles. Ce chapitre vise à répondre aux questions suivantes : face aux multiples vulnérabilités et aux diverses attaques possibles contre les mécanismes de sécurité des réseaux Wi-Fi, quelles sont les meilleures pratiques en matière de sécurité Wi-Fi ?

2 Mise en place du protocole WPA3 pour une sécurité améliorée

Le protocole WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) représente la troisième génération de normes de sécurité Wi-Fi,publié en 2018. IL offre un niveau d'authentification plus robuste et une force cryptographique accrue.

- **Meilleure protection contre les attaques par force brute :** WPA3 offre une protection limitant les tentatives de deviner les mots de passe hors ligne à un seul essai par utilisateur. Cela nécessite une interaction directe avec l'appareil Wi-Fi, obligeant ainsi l'utilisateur à être physiquement présent pour tenter de deviner le mot de passe.

- **Un chiffrement robuste** WPA3 offre une force de chiffrement de 192 bits en utilisant le chiffrement GCMP (Galois/Counter Mode Protocol) basée sur l'algorithme AES pour le chiffrement et "Galois Message Authentication Code" (GMAC) pour garantir l'intégrité des données.

3 Bonnes Pratiques de Configuration et de Gestion

- **Mettre à jour le firmware de votre routeur :**

  Le firmware, ou logiciel intégré au routeu,doit être mis à jour régulièrement. cela permet de résoudre les vulnérabilités de sécurité connues et améliorer la performance de routeur.

- **Utiliser un réseau invité pour les visiteurs :**

  Il est fréquent d'accueillir des personnes externes à votre entreprise, telles que des clients ou des partenaires, qui peuvent avoir besoin d'accéder à votre réseau Wi-Fi. Dans de telles situations, au lieu de leur donner accès à votre réseau principal, il est recommandé de mettre en place un réseau invité distinct. En adoptant cette approche, vous minimisez les risques potentiels : si un appareil infecté se connecte au réseau invité, le virus ne pourra pas se propager aux appareils connectés au réseau principal, garantissant ainsi la sécurité de vos données et de votre infrastructure.

- **Activation du pare-feu :** Les pare-feu sont des éléments clés dans la sécurisation des réseaux Wi-Fi. En installant des pare-feu logiciels et matériels, nous créons une première ligne de défense qui empêche les attaquants d'accéder au réseau Wi-Fi. ce qui contribue à renforcer la protection de votre réseau Wi-Fi contre les intrusions et les attaques malveillantes.

- **utilisation d'un VPN**

  VPN – Virtual Private Network – est un moyen sécurisé de se connecter à Internet qui utilise un serveur tiers. Cette mise en place de VPN se fait moyennant le protocole IPSec à fin de renforce la sécurité des liaisons radio et compense les vulnérabilités des normes de sécurité en effet, un VPN crypte toutes les données échangées sur le réseau, rendant extrêmement difficile pour les pirates de les intercepter ou de les voler.
  La figure 4.1 illustre

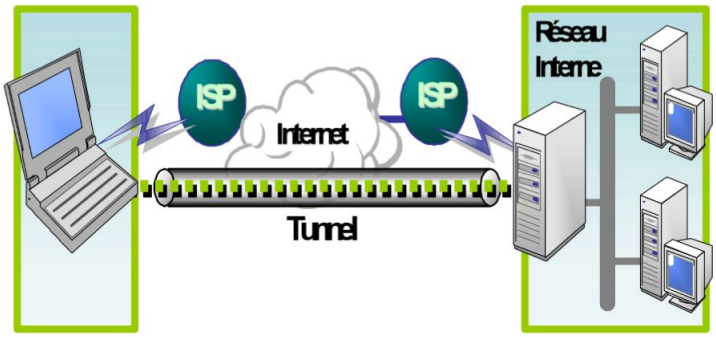


FIGURE 4.1 – Sécurisation par VPN

4 Conclusion

Il n'existe aucune recette actuellement pour mettre le wifi en sécurité parfaite mais en suivant ces bonnes pratiques,on peut maintenir un niveau de sécurité élevé dans les infrastructures Wi-Fi et assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations.

Conclusion générale et perspectives

Etudier la sécurité des réseaux WI-FI, sujet d'actualité,devient une priorité absolue dans un monde où la connectivité sans fil est omniprésente.

Mon travail a consisté dans un premier temps, à faire une étude approfondie des différents standards de réseau WiFi.
Ensuite, j'ai examiné les vulnérabilités des réseaux Wi-Fi, mettant en lumière les failles des protocoles de sécurité. Dans la phase finale de mon travail, j'ai entrepris de rechercher des solutions pratiques visant à renforcer la sécurité des réseaux Wi-Fi et je peux dire que ce sujet reste un vrai challenge. Les recherches continuent dans ce domaine afin d'améliorer et d'optimiser de plus en plus les solutions de sécurité existantes afin de rendre les réseaux sans fils plus fiables, plus performants et plus sécurisés.

Le long de l'élaboration de ce travail, j'ai rencontré pas mal des difficultés résidant essentiellement dans La richesse des informations disponibles qui m'a souvent confronté au défi de choisir celles qui étaient les plus pertinentes, surtout compte tenu des contraintes de temps et d'espace.

Le projet de fin d'année a été une occasion précieuse pour se familiariser avec le domaine de la sécurité WiFi.

Cette expérience a fortifié ma motivation, détermination et mon ambition de suivre une carrière dans le domaine de sécurité informatique.

Bibliographie

url

Bibliographie

[1] http://www.cisco.comconsulter 18/03/2024

[2] https://www.avast.comconsulter le 25/03/2024

[3] https://archipel.uqam.caconsulter le 26/03/2024

[4] AlAgha,K.,Pujolle,G.,&Vivier,G.(2001) .Rseauxdemobilesetrseauxsansfil.Eyrolles. consulter le 28/03/2024

[5] https://waytolearnx.comconsuler le 20/03/2024

[6] https://dspace.ummto.dzconsulter le 1/04/2024

[7] REDDY,B.IndiraetSRIKANTH,V.Reviewonwirelesssecurityprotocols(WEP, WPA,WPA2&WPA3).InternationalJournalofScientificResearchinComputerSci EngineeringandInformationTechnology,2019,vol.5,no4,p. 28-35.consulter le 5/03/2024

[8] https://www.frameip.com/vpn/consulter le 7/03/2024